LAPORAN TUGAS

PEMROGRAMAN MOBILE PERTEMUAN 3



Disusun Oleh:

20240801197

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

BAB I

ANALISIS TEKNIS & DEBUGGING

1. Klasifikasi Kategori Widget

- **Standalone Widget:** Text, FlutterLogo (Widget independen yang tidak memiliki anak/child).
- **Single-Child Widget:** Container, Center (Menerima tepat satu widget anak melalui properti child).
- **Multiple-Children Widget:** Column, Row (Menerima banyak widget anak berupa daftar/array melalui properti children).

Perbedaan child dan children:

- Properti **child** digunakan untuk membungkus **satu** widget tunggal (misal pada Container atau Center).
- Properti **children** digunakan untuk menampung **sekumpulan widget** (List<Widget>) yang disusun secara horizontal (Row) atau vertikal (Column).

2. Analisis Unbounded Constraints (Layout Error)

- **Error Visual:** Tampilan banner garis-garis diagonal warna hitam-kuning di pinggir layar yang menandakan error *Overflown By X Pixels*.
- **Solusi Widget:** Menggunakan widget **Expanded** untuk membungkus elemen fleksibel di dalam Row atau Column. Widget ini akan mengambil sisa ruang layar yang tersedia secara dinamis (serupa dengan layout_weight="1" pada Android Native).

3. Perilaku MainAxisAlignment

- **MainAxisAlignment.center**: Memposisikan seluruh widget anak rapat berdampingan di tengah-tengah sumbu utama.
- **MainAxisAlignment.spaceEvenly**: Membagikan seluruh widget anak secara merata di sepanjang sumbu utama, di mana jarak antar-widget dan jarak ke tepi layar memiliki ukuran yang persis sama.

BAB II: TABEL PERHITUNGAN PARAMETER NIM

- **NIM Mahasiswa:** 20240801197
- **Digit Terakhir:** 7 (Ganjil)

Komponen & Properti	**Formula Wajib**	**Perhitungan Spesifik NIM**	**Hasil Akhir**
Lebar Kartu	**320.0 + (Digit ke-2 dari belakang x 5)**	**320.0 + (9 x 5)**	**365.0**

Komponen & Properti	Formula Wajib	Perhitungan Spesifik NIM	Hasil Akhir
Sudut Melengkung	12.0 + (Digit terakhir x 1.5)	12.0 + (7 x 1.5)	22.5
Ukuran Logo	60.0 + (Digit terakhir x 2)	60.0 + (7 x 2)	74.0
Jarak Pemisah	15.0 + Digit terakhir	15.0 + 7	22.0
Skor Aktivitas	(2 Digit terakhir) + 50	97 + 50	147
Warna Background	Digit Terakhir 7 (Ganjil)	Colors.tealAccent[100]	Teal / Toska Pastel

BAB III

MPLEMENTASI KODE PROGRAM

1. File lib/profile_card.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class ProfileCard extends StatelessWidget {
  final String nama;
  final String nim;
  final String hobi;
  final int skorAktivitas;

  const ProfileCard({
    super.key,
    required this.nama,
    required this.nim,
    required this.hobi,
    required this.skorAktivitas,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Perhitungan Formula Berdasarkan NIM: 20240801197
    // Digit Terakhir = 7, Digit ke-2 dari belakang = 9, 2 Digit Terakhir = 97
    const double cardWidth = 320.0 + (9 * 5); // 365.0
    const double borderRadiusValue = 12.0 + (7 * 1.5); // 22.5
    const double logoSize = 60.0 + (7 * 2); // 74.0
    const double spacingWidth = 15.0 + 7; // 22.0

    return Container(
      width: cardWidth,
      padding: const EdgeInsets.all(20.0),
      decoration: BoxDecoration(
        color: Colors.white,
        borderRadius: BorderRadius.circular(borderRadiusValue),
        boxShadow: const [
          BoxShadow(
            color: Colors.black12,
            blurRadius: 10.0,
            offset: Offset(0, 4),
          ),
        ],
      ),
      child: Column(
        mainAxisSize: MainAxisSize.min,
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          // Header Kartu (Row)
          Row(
            children: [
              Container(
                padding: const EdgeInsets.all(8.0),
                decoration: BoxDecoration(
                  color: Colors.teal.shade50,
                  borderRadius: BorderRadius.circular(borderRadiusValue
                ),  // BoxDecoration
                child: const FlutterLogo(size: logoSize),
              ),  // Container
              const SizedBox(width: spacingWidth),
              Expanded(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
```

```
56          Expanded(
57            child: Column(
58              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
59              children: [
60                const Text(
61                  'Kartu Praktikan',
62                  style: TextStyle(
63                    fontSize: 14,
64                    color: Colors.grey,
65                    fontWeight: FontWeight.w500,
66                  ),  // TextStyle
67                ),  // Text
68                const SizedBox(height: 4),
69                Text(
70                  nama,
71                  style: const TextStyle(
72                    fontSize: 18,
```

```
        const SizedBox(height: 16),
        const Divider(thickness: 1.5),
        const SizedBox(height: 16),

        // Detail Identitas (Column)
        Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            _buildInfoRow('NIM', nim),
            const SizedBox(height: 8),
            _buildInfoRow('Hobi', hobi),
            const SizedBox(height: 8),
            _buildInfoRow('Skor Aktivitas', '$skorAktivitas Poin'),
          ],
        ),  // Column
      ],
    ),  // Column
```

```
Widget _buildInfoRow(String label, String value) {
  return Row(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
    children: [
      Text(
        label,
        style: const TextStyle(
          fontSize: 14,
          color: Colors.black54,
        ),  // TextStyle
      ),  // Text
      Text(
        value,
        style: const TextStyle(
          fontSize: 14,
          fontWeight: FontWeight.w600,
          color: Colors.black87,
        ),  // TextStyle
```

2. File lib/main.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'login_page.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Digit terakhir NIM = 7 (Ganjil) -> Colors.tealAccent[100]
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Tugas Layout Flutter',
      theme: ThemeData(
        scaffoldBackgroundColor: Colors.tealAccent[100],
        useMaterial3: true,
      ),  // ThemeData
      home: const HomePage(),
    );  // MaterialApp
  }
}

class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Skor Aktivitas = 97 + 50 = 147
    return const Scaffold(
      body: Center(
        child: ProfileCard(
          nama: 'Naswa Nabila Rahman',
          nim: '20240801197',
          hobi: 'Coding & Desain',
          skorAktivitas: 147,
```

```
            skorAktivitas: 147,
          ),  // ProfileCard
        ),  // Center
      );  // Scaffold
    }
}
```

BAB IV: HASIL EKSEKUSI EMULATOR

